



Final de Sistemas Operativos

25/02/2025

Nota:

Apellido y Nombre	Profesor	Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) **Teoría:** Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) Utilizar un esquema de paginación con memoria virtual garantiza que el tamaño de las estructuras administrativas cargadas en memoria sea siempre el mínimo posible.
- 2) La rutina de ejecución de una llamada al sistema podría ser interrumpida al presionar una tecla del teclado.
- 3) Es posible implementar hardlinks en un sistema que utilice un file system de tipo FAT32.
- 4) La técnica de evasión de deadlocks es la más eficiente (en relación al uso de recursos del sistema) en sistemas críticos en los que no puede existir el deadlock.
- 5) Dos ULTs del mismo proceso (sin KLTs) podrían sufrir una condición de carrera al modificar una variable compartida.

B) **Práctica:** Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1) Sincronice los siguientes procesos utilizando solamente semáforos, de manera tal que se impriman los mensajes en el siguiente orden manteniéndolo a lo largo del tiempo:

"Tun, tun, We will we ~~will~~rock you!". Como se observa, primero debe sonar "tun, tun", emitido por el baterista o percusionista (no importa quien), Ambos retiran los palillos del mismo lugar, así que deben hacerlo de a uno a la vez.

Vocalista 1	Vocalista 2	Vocalista 3	Baterista	Percusionista
<pre>while(1){ print("we") }</pre>	<pre>while(1){ print("will") }</pre>	<pre>while(1){ print("rock you!") }</pre>	<pre>while(1){ tomar_palillo() print("tun") }</pre>	<pre>while(1){ tomar_palillo() print("tun") }</pre>

2) Se dispone de un SO que utiliza paginación bajo demanda donde la política de asignación de frames es fija (de 4 frames por proceso). La política de sustitución de páginas es local. Se sabe que las direcciones son de 32 bits, y la fragmentación máxima posible es de 8191 bytes. Se está ejecutando un proceso de 159 KB de tamaño con la siguiente asignación actual de frames:

Puntero	Marco	Página	Bit Uso	Bit modif.	Inst. referencia
	1	14	1	1	28
	3	17	1	0	3
	5	19	1	1	15
->	8	-	-	-	-

Dadas las siguientes referencias: 100 (Lectura) – 122950 (Escritura) – 98306 (Lectura) – 139264 (Escritura) – 122880 (Lectura) – 155650 (Escritura) – 172100 (Lectura) – 100 (Lectura)

Se pide: para el algoritmo Clock, indicar el estado de las páginas en memoria luego de cada referencia, así como también los page faults producidos y las páginas que fueron escritas a disco